

RELAZIONE PROGETTO FORMULA 1



Studente: **Khan Shaz**

Matricola: **123384**

SPECIFICA : Formula 1 è un gioco di carta e matita che si gioca su un foglio di carta quadrettata, sul quale viene disegnato un circuito automobilistico di fantasia, con una linea di partenza e una linea di arrivo (che possono anche coincidere se il circuito è circolare). Il gioco simula una gara tenendo conto dell'inerzia dei veicoli (per esempio, è necessario frenare quando si affronta una curva).

RESPONSABILITÀ:

1. **Lettura dei Contenuti di un File:** L'interfaccia `IFileReaderService` definisce un contratto per la lettura dei contenuti di un file. La classe `FileReaderService` implementa `IFileReaderService` e fornisce l'implementazione del metodo `readFile`, il quale legge le righe del file specificato dal percorso fornito e le restituisce come una lista di stringhe.
2. **Interpretazione dei Dati di Configurazione:** L'interfaccia `IConfigurationParser` stabilisce un contratto per interpretare i dati di configurazione e trasformarli in un oggetto `TrackConfiguration`, che rappresenta il tracciato. La classe `TrackConfigurationParser` implementa `IConfigurationParser` e fornisce l'implementazione del metodo `parse`, che suddivide le righe di configurazione in pista, giocatori e direzione, restituendole come un oggetto `TrackConfiguration`. La trasformazione delle righe in pista è gestita dalle classi `GridParser` e `GridValidator`, mentre quella dei giocatori è gestita dall'interfaccia `IPlayerParser` e dalla classe `PlayerParser`, che implementa quest'ultima.
3. **Generazione di Colori:** L'interfaccia `IColorGenerator` definisce un contratto per la generazione di colori da assegnare ai giocatori. La classe `ColorGenerator` implementa `IColorGenerator` e fornisce l'implementazione del metodo `getRandomColor`, il quale restituisce un colore scelto casualmente tra quelli disponibili.
4. **Gestione Giocatori:** La classe `Player` implementa `IPlayer` per rappresentare un giocatore nella gara, con due possibili tipi: `HumanPlayer` e `BotPlayer`. Quest'ultima classe fornisce un metodo per generare le mosse del bot. La classe `PlayerManager`, che implementa `IPlayerManager`, gestisce i giocatori durante una gara, modificando il loro stato, velocità e posizione.

5. **Creazione dell'Interfaccia Grafica:** La classe `TrackUI` si occupa della visualizzazione del tracciato e del joystick utilizzato per controllare i giocatori umani. Il tracciato è creato da `TrackGrid`, che implementa `ITrackGrid`, con l'assistenza di `CellFactory` e `CellBorderDecorator`. Inoltre, il joystick e la lista dei giocatori sono creati rispettivamente da `JoystickView` e `PlayerView`. La classe `RacePrintResult`, che implementa `IRacePrintResult`, si occupa di visualizzare i risultati della gara, stampando la classifica finale.
6. **Gestione del Turno:** La classe `PlayerActionHandler`, che implementa `IPlayerActionHandler`, si occupa di gestire i turni dei giocatori in base al tipo di giocatore.
7. **Validazione della Posizione:** La validazione della posizione dei giocatori è eseguita dalla classe `PositionChecker`, che implementa l'interfaccia `IPositionChecker`. Questa classe controlla le posizioni dei giocatori, assistita dalle classi `PositionValidator` e `IPositionValidator`.
8. **Gestione degli Input del Joystick:** La classe `JoystickController` e l'interfaccia `IJoystickEventHandler` si occupano di gestire gli input del joystick.
9. **Simulazione Gara:** La simulazione della gara è gestita dalla classe `RaceSimulator`, che implementa l'interfaccia `IRaceSimulator` coordinando l'intero processo di simulazione della gara.

ISTRUZIONI:

Avvio: Per avviare il gioco, eseguire i comandi `gradle build` e `gradle run` senza ulteriori parametri. Il file di configurazione deve essere posizionato in `src/main/resources` con il nome `trackPlayerConfig.txt`. Questo file di configurazione deve essere un file di testo (.txt) e deve contenere i seguenti elementi:

- Una griglia di dimensioni 38x60 composta esclusivamente dai simboli:
 - `S` (partenza)
 - `F` (arrivo)
 - `#` (muro)
 - `*` (pista percorribile)
- Sotto la griglia, specificare la direzione del tracciato (`right` o `left`).
- Sotto la direzione, elencare i giocatori con il loro nome, il tipo (`Bot` o `Human`).

Simulazione: Una volta avviato il gioco, saranno visibili sia l'interfaccia grafica che il terminale. Dal terminale, si potrà ottenere informazioni sul turno del giocatore attuale, sapere se un giocatore esce fuori pista, verificare se la gara è terminata e consultare la classifica finale.

L'interfaccia grafica è suddivisa in tre sezioni:

- La parte in alto a sinistra mostra i giocatori e i loro colori.
- La parte in basso a sinistra presenta il joystick per il controllo dei giocatori umani.
- La parte centrale visualizza la pista con le posizioni dei giocatori.

Un giocatore viene considerato fuori pista se tocca le linee nere o supera la linea di partenza in contromano.

